



Санкт-Петербургский государственный университет

Кафедра системного программирования

Разработка мультиагентной системы для защиты моделей машинного обучения с использованием частично гомоморфного шифрования

Хокимзода Муборакшои Иноятулло
группа 24.М41-мм

Научный руководитель: к.ф.-м.н. Д.В. Луцив, доцент кафедры системного программирования

Консультант: В.А. Андриенко, старший преподаватель кафедры системного программирования

Санкт-Петербург

2026

- Рост использования машинного обучения в банках для оценки кредитоспособности и выявление мошенничества
- Проблема: обработка данных часто выполняется в облачных сервисах, данные клиентов являются конфиденциальными
- Риски утечки конфиденциальных данных
- Решение: использование гомоморфного шифрования и мультиагентный подход

Цель и задачи исследования

- **Цель:** Разработка прототипа системы машинного обучения, выполняющей операций над зашифрованными данными.
- **Задачи:**
 - ▶ изучение методов гомоморфного шифрования
 - ▶ разработка клиент-серверной архитектуры
 - ▶ реализация логистической регрессии на зашифрованных данных
 - ▶ экспериментальное сравнение результатов.

Рассматривается клиент-серверная модель обработки данных.

Клиент:

- шифрует данные
- отправляет их на сервер

Сервер:

- выполняет вычисления без доступа к исходным данным

Результат:

- возвращается клиенту
- расшифровывается локально.

Гомоморфное шифрование

Гомоморфное шифрование позволяет выполнять операции над зашифрованными данными.

Общее свойство:

$$E(m_1) \otimes E(m_2) = E(m_1 \circ m_2)$$

Типы схем:

- PHE — частично гомоморфное
- SWHE — ограниченное
- FHE — полностью гомоморфное.

Система Paillier(Пэе)

В работе используется аддитивная схема Paillier(Пэе).

Основные свойства:

- поддерживает сложение
- поддерживает умножение на константу

Гомоморфное свойство:

$$E(m_1) \cdot E(m_2) = E(m_1 + m_2)$$

Позволяет вычислять:

$$w^T x = \sum w_i x_i$$

что является основной операцией линейных ML-моделей.

Доверенный/недоверенный контур

Система разделена на два контура:

Доверенный контур

- клиент
- генерация ключей
- шифрование
- дешифрация

Недоверенный контур

- облачный сервер
- гомоморфные вычисления

Таблица агентов и их функций

Система реализована на основе агентного подхода.
Используются четыре типа агентов:

Агент	Функция
Monitoring	Проверка данных
Encryption	Шифрование
Transmission	Передача
Analysis	Гомоморфные вычисления

Это позволяет:

- разделить функции безопасности
- повысить устойчивость системы
- обеспечить контроль корректности данных

Архитектура системы

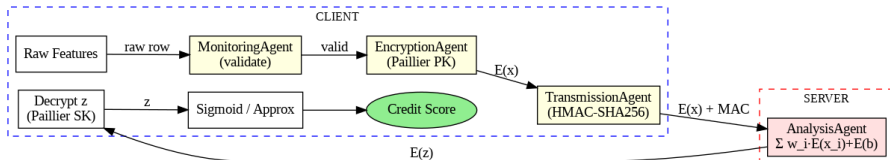


Рис.: Архитектура системы

Алгоритм обработки данных

Этапы работы системы:

- 1 пользователь вводит данные
- 2 агент мониторинга проверяет данные
- 3 данные шифруются
- 4 зашифрованный вектор отправляется на сервер
- 5 сервер выполняет гомоморфные вычисления
- 6 результат возвращается клиенту
- 7 выполняется расшифровка

Схема Алгоритм системы

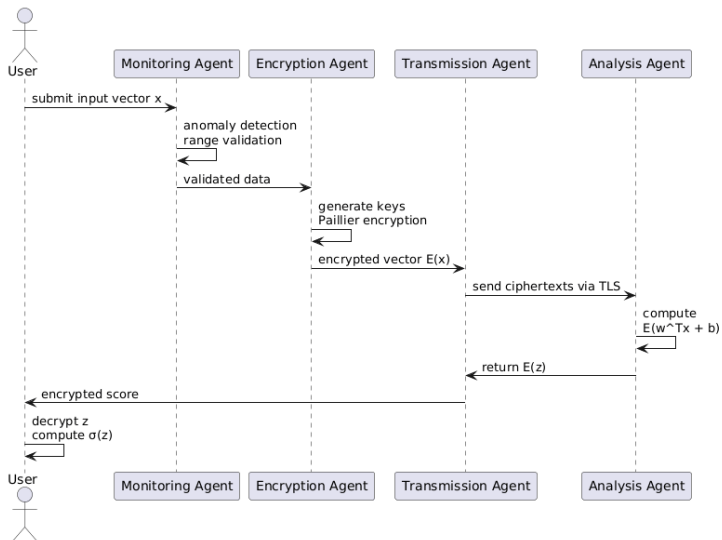


Рис.: Алгоритм PHE + MAS

Используется модель логистической регрессии

$$f(x) = \sigma(w^T x + b)$$

Поскольку Paillier не поддерживает нелинейные функции, используется аппроксимация:

$$\sigma(z) \approx 0.5 + 0.25z$$

Окончательное значение функции вычисляется на стороне клиента

Результаты тестирования 1/3 — Сравнение времени inference

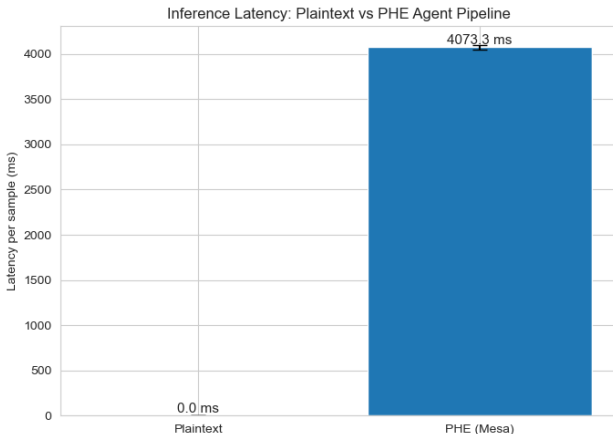


Рис.: Сравнение задержки plaintext и PHE inference

Результаты тестирования 2/3 — Анализ задержек системы

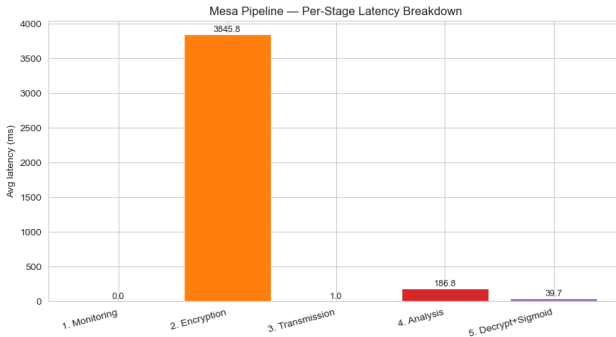


Рис.: Распределение задержек между агентами системы

Результаты тестирования 3/3 (ROC-кривая)

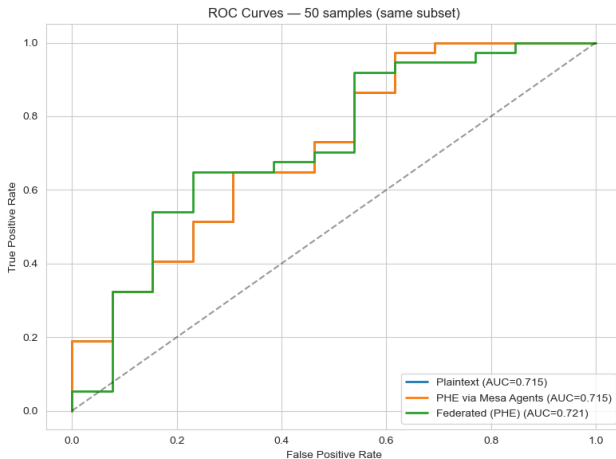


Рис.: Сравнение ROC-кривых моделей

В работе:

- реализована PHE-система;
- разработана MAS-архитектура;
- проведено тестирование.

Результаты показывают:

- качество модели сохранено;
- данные не раскрываются;
- выявлено узкое место — encryption latency.